

$(AB) : ax + by + c = 0$
 • $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ vecteur directeur
 • $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ vecteur normal

$D : y = mx + p \quad , \quad D' : y = m'x + p'$
 • $D \parallel D' \iff m = m'$
 • $D \perp D' \iff m \times m' = -1$

$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad , \quad \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$
 • déterminant :
 $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - x'y$
 • $\vec{u}, \vec{v}$ colinéaires $\iff \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$
 • $(AB) \parallel (CD) \iff \det(\vec{AB}, \vec{CD}) = 0$
 • A, B, C alignés $\iff \det(\vec{AB}, \vec{AC}) = 0$

Équation du cercle C cercle de centre I de rayon R :

$$C : (x - x_I)^2 + (y - y_I)^2 = R^2$$

Équations cartésiennes

Équations réduites

Colinéarité

Équation de cercle

Forme canonique

Cercles et forme canonique

$ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)^2 + \beta$
 • $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$
 → formules à retrouver sur des exemples en reconnaissant le début d'une I.R.
 • Applications :
 – centre et rayon d'un cercle
 – sommet d'une parabole

$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad , \quad \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$
 • $\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$
 • $k\vec{u} \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$
 • Relation de Chasles :
 $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$

 • Norme (ou longueur) de $\vec{u}$:
 $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$

• Milieu I de $[AB]$:
 $I \left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$

 • Coordonnées de $\vec{AB}$:
 $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$
 • Longueur de $[AB]$:
 $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$
 • Coefficient directeur de (AB) :
 $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

tous les repères utilisés sont orthonormés

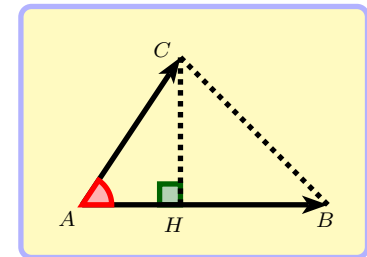
Défini° équivalentes

Cas particuliers

Propriétés

Produit scalaire

• Avec les coordonnées $\rightarrow \vec{AB} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad , \quad \vec{AC} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$:
 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = xx' + yy'$
 • Avec le cosinus :
 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$
 • Avec le projeté orthogonal :
 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \begin{cases} AB \times AH & \text{si } \widehat{BAC} \text{ aigu} \\ -AB \times AH & \text{si } \widehat{BAC} \text{ obtus} \end{cases}$



• $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0 \iff (AB) \perp (AC)$
 • $\vec{AB} \cdot \vec{AB} = \|\vec{AB}\|^2 = AB^2$
 • $\vec{AB} \cdot \vec{0} = \vec{0} \cdot \vec{AB} = 0$
 • $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ colinéaires
 $\implies \vec{AB} \cdot \vec{AC} = \begin{cases} AB \times AC & \text{s'ils ont même sens} \\ -AB \times AC & \text{sinon} \end{cases}$

• Symétrie :
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
 • Bilinéarité :
 $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
 $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$
 $(k\vec{u}) \cdot (j\vec{v}) = k \times j \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$
 • Identités remarquables :
 $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
 $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$

Théorème d'Al-Kashi
 Dans un triangle ABC :
 $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$
 (généralisation du théorème de Pythagore)